

2026 联赛模拟测试_____答题纸

学校_____ 姓名_____ 成绩_____

一．填空题（每题 8 分）

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____

二．解答题（16 分+20 分+20 分）

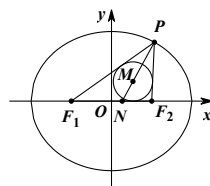
9.

2026 联赛模拟测试 1

一、填空题(每小题 8 分, 共 64 分).

1. 方程 $(x+1)(x^2+1)(x^3+1) = 30x^3$ 的所有实数根之和为_____.

2. 如图, P 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上的一点, F_1, F_2 为椭圆的两个焦点, 圆 M 为 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆, PM 与 x 轴交于点 N , 则 $\frac{PM}{MN} =$ _____.



3. 在 16 个复数 $a + bi$ ($a, b = 1, 2, 3, 4$) 中随机取出两个不同的数 z, w , 则 zw 为纯虚数的概率是_____.

4. 已知 a, b, c 成等比数列, $a, \frac{b(b-1)}{2}, c$ 成等差数列, 当 $1 < a < 3 < c < 7$ 时, b 的取值范围是_____.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 边 AB 上的高与边 AB 的长相等, 则 $\frac{AC}{BC} + \frac{BC}{AC} + \frac{AB^2}{BC \cdot AC}$ 的最大值为_____.

6. 已知函数 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$, 其中 a, b, c, d 为实常数, $f(x)$ 的图像经过三点 $A(2, \frac{1}{2}), B(3, \frac{1}{3}), C(4, \frac{1}{4})$, 则 $f(1) + f(5) =$ _____.

7. 已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1, 棱 $AB \parallel$ 平面 α , 则正四面体上的所有点在平面 α 内的射影构成的图形的面积的取值范围是_____.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_{2k} = a_{2k-1} + (-1)^k, a_{2k+1} = a_{2k} + 2^k (k \in \mathbb{N}^*)$, 则 $\{a_n\}$ 的前 60 项和 S_{60} 为_____.

二、解答题(需写出必要步骤, 16+20+20=56 分).

9. 已知函数 $f(x) = a(|\sin x| + |\cos x|) - \sin 2x - 1$, 其中 $a \in \mathbb{R}$, 求 $f(x)$ 的最大值.

10. 已知抛物线 $\Gamma: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 过 F 作直线 l 与抛物线 Γ 交于点 A, B , 分别过点 A, B 作抛物线 Γ 的切线, 与 y 轴交于点 P, Q , 求四边形 $APQB$ 面积的最小值.

11. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_2 = 8, a_{n+1} = a_{n-1} + \frac{4}{n}a_n (n \geq 2)$.

证明: (1) 存在 $c > 0$, 使得 $a_n \leq cn^2$ 对任意 $n \geq 1$ 的整数恒成立;

(2) 对任意正整数 n , 有 $a_{n+1} - a_n \leq 4n + 3$.

2026 联赛模拟测试 2

一、填空题(每小题 8 分, 共 64 分).

1. 已知 α 为锐角, 且有 $2 \tan(\pi - \alpha) - 3 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) + 5 = 0$, $\tan(\pi + \alpha) + 6 \sin(\pi + \beta) - 1 = 0$, 则 $\sin \alpha$ 的值是_____.

2. 函数 $y = 3\sqrt{x-1} + \sqrt{8-2x}$ 的最大值是_____.

3. 已知 n 为正整数, 集合 $M = \{1, 2, \dots, 10\}$, 集合 M 的非空子集 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_{|S|}\}$. 随机地选取集合 M 的非空子集 S , 则使得对于所有的 $i = 1, 2, \dots, |S|$, 均有 $a_i \geq |S|$ 的概率为_____ 其中 $|S|$ 为集合 S 中元素的个数.

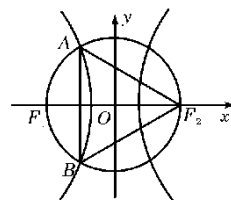
4. 从前 2026 个正整数构成的集 $M = \{1, 2, 3, \dots, 2026\}$ 中取出一个 k 元子集 A , 使得 A 中任两数之和不能被这两数之差整除, 则 k 的最大值为_____.

5. 三棱锥 $P-ABC$ 中, 顶点 P 在平面 ABC 的射影为 O , 满足 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$, A 点在侧面 PBC 上的射影 H 是 $\triangle PBC$ 的垂心, $PA=6$, 则此三棱锥体积的最大值为_____.

6. 用红黄蓝三种颜色给如右图所示的六连圆涂色, 若每种颜色只能涂两个圆, 且相邻两个圆所涂颜色不能相同, 则不同的涂色方案共有_____种(用数字作答).



7. 如右图, F_1 和 F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两个焦点, A 和 B 是以 O 为圆心, 以 $|OF_1|$ 为半径的圆与该双曲线左支的两个交点, 且 $\triangle F_2AB$ 是等边三角形, 则双曲线的离心率为_____.



8. 已知对每一个实数 x 和 y 函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + f(y) = f(x+y) + xy$. 若 $f(1) = m$, 则满足 $f(n) = 2014$ 的正整数对 (m, n) 共有_____个.

二、解答题(需写出必要步骤, 16+20+20=56 分).

9. 已知方程 $x^2 - ax + b = 0$ 的两个不等实根 x_1, x_2 满足

$$\frac{1}{3}x_1^3 + \frac{1}{3}x_2^3 - x_1^2 - x_2^2 + 2x_1 + 2x_2 + \frac{1}{3}x_1^3x_2^3 = 672(a+b) \neq 0$$

求 $a^2 + b^2 - ab - 3a$ 的值.

10. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, 3a_n a_{n-1} + a_n - a_{n-1} = 0 (n \geq 2)$.

(1) 若 $\lambda a_n + \frac{1}{a_{n+1}} \geq \lambda$ 对任意 $n \geq 2$ 的整数恒成立, 求实数 λ 的取值范围;

(2) 设数列 $b_n = \sqrt{a_n}$, $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求证: $T_n > \frac{2}{3}(\sqrt{3n+1} - 1)$.

11. 正实数 a, b, c 满足 $\begin{cases} a^2 + b^2 = 3 \\ a^2 + c^2 + ac = 4 \\ b^2 + c^2 + \sqrt{3}bc = 7 \end{cases}$, 求 a, b, c 的值.

2026 联赛模拟测试 3

一、填空题（每题 8 分，共 64 分）

- 函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin^2 x + \sin x \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($x \in [\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}]$) 的值域为_____.
- 在三棱锥 $D-ABC$ 中, $AB = BC = 2$, $AB \perp BC$, $BC \perp CD$, $DA \perp AB$, $\angle CDA = 60^\circ$. 则三棱锥 $D-ABC$ 的体积为_____.
- 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{24} = 1$ 的左、右焦点, P 为双曲线 C 上一点, 且点 P 在第一象限. 若 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|} = \frac{4}{3}$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆半径为_____.
- 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 > 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$. 若 $a > 0$, 且 $A \cap B$ 中恰有 1 个整数, 则 a 的取值范围为_____.
- 若分数 $\frac{p}{q}$ (p, q 正整数) 化成小数为 $\frac{p}{q} = 0.198\dots$, 则当 q 取最小值时, $p + q =$ _____.
- 已知点 $A(1, -1)$, $B(4, 0)$, $C(2, 2)$. 平面区域 D 由所有满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$ ($1 < \lambda \leq a$, $1 < \mu \leq b$) 的点 $P(x, y)$ 组成的区域. 若区域 D 的面积为 8, 则 $a + b$ 的最小值为_____.
- $A = \left[\frac{8}{9}\right] + \left[\frac{8^2}{9}\right] + \left[\frac{8^3}{9}\right] + \dots + \left[\frac{8^{2022}}{9}\right]$ 被 63 除的余数为_____. (符号 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.)
- 若 a, b, c 为关于 x 的方程 $x^3 - x^2 - x + m = 0$ 的三个实根, 则 m 的最小值为_____.

二、解答题（需写出必要步骤，16+20+20=56 分）

- 已知 $\{a_n\}$ 为递增的等比数列, 且 $a_1 + a_2 = 6$, $a_3 + a_4 = 24$. $b_n = \frac{a_n}{(a_n - 1)^2}$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求证: 对一切正整数 n 均有, $T_n < 3$.
- 已知 F 为椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点, 椭圆 C 上任意一点 P 到点 F 的距离与点 P 到直线 $l: x = m$ 的距离之比为 $\frac{1}{2}$. 设 A 为椭圆 C 的左顶点, 过点 F 的直线交椭圆 C 于 D, E 两点, 直线 AD, AE 与直线 l 分别相交于 M, N 两点. 以 MN 为直径的圆是否恒过一定点? 若是, 求出定点坐标; 若不是, 请说明理由.
- 给定 2022 个和为 1 的非负实数 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$.
证明: 存在 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$ 的一个排列 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2022}$, 满足

$$x_1 x_2 + x_2 x_3 + \dots + x_{2021} x_{2022} + x_{2022} x_1 \leq \frac{1}{2022}$$

2026 联赛模拟测试 4

一、填空题（本大题共 8 小题，共 64 分）

1. 将 8 个三好学生名额分配给甲、乙、丙、丁 4 个班级，每班至少 1 个名额，则甲班恰好分到 2 个名额的概率为_____.
2. 若 x 的方程 $x^2 + ax + b - 3 = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 在区间 $[1, 2]$ 上有实根，则 $a^2 + (b - 4)^2$ 的最小值为_____.
3. 三棱锥 $P - ABC$ 中， $\triangle ABC$ 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的等边三角形， $PB = PC = \sqrt{5}$ ，且二面角 $P - BC - A$ 的大小为 45° ，则三棱锥 $P - ABC$ 的外接球的表面积为_____.
4. 函数 $f(x) = \sqrt{2x - 7} + \sqrt{12 - x} + \sqrt{44 - x}$ 的最大值为_____.
5. 在 $\triangle ABC$ 中， $\sin C \cos \frac{A}{2} = (2 - \cos C) \sin \frac{A}{2}$ ， $\cos A = \frac{3}{5}$ ， $a = 4$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.
6. 已知 P 为双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 上一点， F_1, F_2 为双曲线 C 的左、右焦点， M, I 分别为 $\triangle PF_1F_2$ 的重心、内心，若 $MI \perp x$ 轴，则 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆的半径为_____.
7. 若 $\sin \frac{\pi}{9} + \sin \frac{2\pi}{9} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{9} = \frac{1}{2} \tan \frac{4\pi}{9}$ ，则正整数 n 的最小值为_____.
8. 设平面点集 $A = \{(x, y) | (y - x) \cdot (y - \frac{18}{25x}) \geq 0\}$ ， $B = \{(x, y) | (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 1\}$.
若 $(x, y) \in A \cap B$ ，则 $2x - y$ 的最小值为_____.

二、填空题（需写出必要步骤，16+20+20=56 分）

9. 求函数 $f(x) = 2x + \sqrt{4x^2 - 8x + 3}$ 的最小值。
10. 在坐标平面内，横纵坐标都是整数的点称为整点，三个顶点都是整点的三角形称为整点三角形。求以点 $I(2015, 7 \times 2015)$ 为内心且直角顶点在坐标原点 O 的整点直角三角形 OAB 的个数。
11. 某校数学兴趣小组有 14 位同学，他们组成了 n 个不同的课题组。每个课题组有 6 位同学，每位同学至少参加 2 个课题组，且任意两个课题组至多有 2 位共同的同学，求 n 的最大值。

2026 联赛模拟测试 5

一、填空题（每题 8 分，共 64 分）

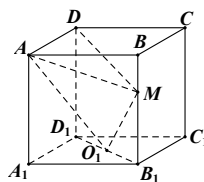
1. 设 M 是函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的图像上的任一点，过点 M 分别作直线 $y = x$ 和 y 轴的垂线，垂足分别为 A, B ，则 $|MA| \cdot |MB| =$ _____

2. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列， $a_2 = 1, a_3 = \frac{1}{4}$ ，则 $a_1 a_2 + a_2 a_3 + \cdots + a_n a_{n+1} (n \in \mathbb{N}^*)$ 的取值范围是 _____

3. 若 $(2x + 4)^{2n} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{2n} x^{2n} (n \in \mathbb{N}^*)$ ，则 $a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}$ 被 3 除的余数是 _____

4. 已知 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ，直线 $\frac{x}{\sin \alpha + \sin \beta} + \frac{y}{\sin \alpha + \cos \beta} = 1$ 与 $\frac{x}{\cos \alpha + \sin \beta} + \frac{y}{\cos \alpha + \cos \beta} = 1$ 的交点在直线 $y = -x$ 上，则 $\sin \alpha + \cos \alpha + \sin \beta + \cos \beta =$ _____

5. 如图， $ABCD - A_1 B_1 C_1 D_1$ 是一个棱长为 1 的正方体， O_1 是底面 $A_1 B_1 C_1 D_1$ 的中心， M 是棱 BB_1 上的点，且 $S_{\triangle DBM} : S_{\triangle O_1 B_1 M} = 2 : 3$ ，则四面体 $O_1 ADM$ 的体积为 _____



6. 将一个 4×4 棋盘中的 8 个小方格染成黑色，使得每行，每列都恰有两个黑色方格，则有 _____ 种不同的染色方法。（用数字作答）

7. 已知双曲线的中心在原点，焦点在坐标轴上，点 $P(2, 0)$ 到其渐近线的距离为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ，若过点 P 作斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的直线交双曲线于 A, B 两点，交 y 轴于 M 点，且 PM 是 PA 与 PB 的等比中项，则双曲线的半焦距为 _____

8. 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，则函数 $y = \frac{225}{4\sin^2 x} + \frac{2}{\cos x}$ 的最小值为 _____

二、解答题（需写出必要步骤，16+20+20=56 分）

9. 已知 $x > 0, y > 0, a = x + y, b = \sqrt{x^2 - xy + y^2}, c = m\sqrt{xy}$ ，对于任意正数 x, y ，是否存在正数 m ，使得以 a, b, c 为边长可以构成三角形？如果存在，求出 m 的值，如果不存在，请说明理由

10. 已知抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 及定点 $P(0, 4)$ ，过点 P 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点，过 A, B 两点分别作抛物线的切线，设其交点为 M 。

(1) 证明：点 M 的纵坐标为定值；

(2) 是否存在定点 C ，使得无论 A, B 怎样运动，都有 $\angle ACP = \angle BCP$ ？证明你的结论。

11. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件： $a_1 = 1, a_2 = 2$ ，且 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n (n = 1, 2, 3, \dots)$

求证：对于任何正整数 n ，都有 $\sqrt[n]{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}}$ 。

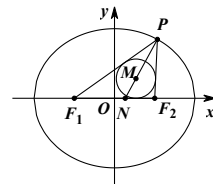
2026 联赛模拟测试 1

一、填空题(每小题 8 分, 共 64 分).

1. 方程 $(x+1)(x^2+1)(x^3+1) = 30x^3$ 的所有实数根之和为_____.

【答案】3, 换元 $y = x + \frac{1}{x}$

2. 如图, P 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上的一点, F_1, F_2 为椭圆的两个焦点, 圆 M 为 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆, PM 与 x 轴交于点 N, 则 $\frac{PM}{MN} =$ _____.



【答案】2, 椭圆定义与角平分线性质

3. 在 16 个复数 $a + bi$ ($a, b = 1, 2, 3, 4$) 中随机取出两个不同的数 z, w , 则 zw 为纯虚数的概率是_____.

【答案】 $\frac{7}{60}$, 分成三类, $z = a + bi, w = b + ai$; $z = a + bi, w = 2b + 2ai$; $z = a + ai, w = b + bi$

4. 已知 a, b, c 成等比数列, $a, \frac{b(b-1)}{2}, c$ 成等差数列, 当 $1 < a < 3 < c < 7$ 时, b 的取值范围是_____.

【答案】 $3 < b < \frac{7}{2}$, a, c 看成方程 $x^2 - b(b-1)x + b^2 = 0$ 的两个解

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 边 AB 上的高与边 AB 的长相等, 则 $\frac{AC}{BC} + \frac{BC}{AC} + \frac{AB^2}{BC \cdot AC}$ 的最大值为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$, 不妨设高为 2, 底边分成两段为 $1+x, 1-x$

6. 已知函数 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$, 其中 a, b, c, d 为实常数, $f(x)$ 的图像经过三点 $A(2, \frac{1}{2}), B(3, \frac{1}{3}), C(4, \frac{1}{4})$, 则 $f(1) + f(5) =$ _____.

【答案】25, $g(x) = xf(x) - 1 = (x-2)(x-3)(x-4)(x^2 + px + q)$

7. 已知正四面体 ABCD 的棱长为 1, 棱 AB // 平面 α , 则正四面体上的所有点在平面 α 内的射影构成的图形的面积的取值范围是_____.

【答案】 $[\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}]$, 高考题

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_{2k} = a_{2k-1} + (-1)^k, a_{2k+1} = a_{2k} + 2^k (k \in N^*)$, 则 $\{a_n\}$ 的前 60 项和 S_{60} 为_____.

【答案】 $2^{32} - 94$, $a_{2k+1} + a_{2k+2} = a_{2k-1} + a_{2k} + 2^{k+1}$

二、解答题(需写出必要步骤, 16+20+20=56 分).

9. 已知函数 $f(x) = a(|\sin x| + |\cos x|) - \sin 2x - 1$, 其中 $a \in R$, 求 $f(x)$ 的最大值.

【分析】令 $t = |\sin x| + |\cos x| \in [1, \sqrt{2}]$, $f_1(x) = g_1(t) = at - t^2$, $f_2(x) = g_2(t) = t^2 + at - 2$

$$f_1(x)_{\max} = \begin{cases} a-1, & a \leq 2 \\ \frac{a^2}{4}, & 2 < a < 2\sqrt{2} \end{cases}, f_2(x)_{\max} = \begin{cases} \sqrt{2}a, & a \geq -(\sqrt{2}+1) \\ a-1, & a < -(\sqrt{2}+1) \end{cases}$$

综上, $f(x)_{\max} = \begin{cases} \sqrt{2}a, a \geq -(\sqrt{2} + 1) \\ a - 1, a < -(\sqrt{2} + 1) \end{cases}$

10. 已知抛物线 $\Gamma: y^2 = 8x$ 的焦点为 F, 过 F 作直线 l 与抛物线 Γ 交于点 A、B, 分别过点 A、B 作抛物线 Γ 的切线, 与 y 轴交于点 P、Q, 求四边形 APQB 面积的最小值.

【分析】 $l: ty = x - 2, S = 8\sqrt{t^2 + 1}(2t^2 + \frac{3}{2})$, 换元可计算得面积最大为 12.

11. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, a_2 = 8, a_{n+1} = a_{n-1} + \frac{4}{n}a_n (n \geq 2)$.

证明: (1) 存在 $c > 0$, 使得 $a_n \leq cn^2$ 对任意 $n \geq 1$ 的整数恒成立;

(2) 对任意正整数 n , 有 $a_{n+1} - a_n \leq 4n + 3$.

【分析】(1) $c = 2$; (2) 先猜测 $a_{n+1} - a_{n-1} = \frac{4}{n}a_n > 4, a_n \geq n$

由(1)换元 $a_n = b_n n^2, 0 < b_n \leq 2$ 从而得到 $b_{n+1} - b_n = (-1)^{n-1}(\frac{2}{n(n+1)})^2$

$$a_{n+1} - a_n = b_{n+1}(n+1)^2 - b_n n^2 = (2n+1)b_{n+1} + n^2(b_{n+1} - b_n) \leq 4n + 3$$

2026 联赛模拟测试 2

一、填空题(每小题 8 分, 共 64 分).

1. 已知 α 为锐角, 且有 $2 \tan(\pi - \alpha) - 3 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) + 5 = 0$, $\tan(\pi + \alpha) + 6 \sin(\pi + \beta) - 1 = 0$, 则 $\sin \alpha$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

2. 函数 $y = 3\sqrt{x-1} + \sqrt{8-2x}$ 的最大值是_____.

【答案】 $\sqrt{33}$, 柯西不等式 $x = \frac{38}{11}$

3. 已知 n 为正整数, 集合 $M = \{1, 2, \dots, 10\}$, 集合 M 的非空子集 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_{|S|}\}$. 随机地选取集合 M 的非空子集 S , 则使得对于所有的 $i = 1, 2, \dots, |S|$, 均有 $a_i \geq |S|$ 的概率为_____ 其中 $|S|$ 为集合 S 中元素的个数.

【答案】 $\frac{13}{93}$, 分类计算

4. 从前 2026 个正整数构成的集 $M = \{1, 2, 3, \dots, 2026\}$ 中取出一个 k 元子集 A , 使得 A 中任两数之和不能被这两数之差整除, 则 k 的最大值为_____.

【答案】676, $\frac{a+b}{a-b} = 1 + \frac{2b}{a-b}, a-b \geq 3$

5. 三棱锥 $P-ABC$ 中, 顶点 P 在平面 ABC 的射影为 O , 满足 $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$, A 点在侧面 PBC 上的射影 H 是 $\triangle PBC$ 的垂心, $PA=6$, 则此三棱锥体积的最大值为_____.

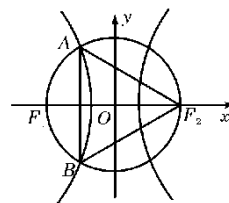
【答案】36

6. 用红黄蓝三种颜色给如右图所示的六连圆涂色, 若每种颜色只能涂两个圆, 且相邻两个圆所涂颜色不能相同, 则不同的涂色方案共有_____种(用数字作答).



【答案】30, 分类计算

7. 如右图, F_1 和 F_2 分别是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两个焦点, A 和 B 是以 O 为圆心, 以 $|OF_1|$ 为半径的圆与该双曲线左支的两个交点, 且 $\triangle F_2AB$ 是等边三角形, 则双曲线的离心率为_____.



【答案】 $\sqrt{3} + 1$

8. 已知对每一个实数 x 和 y 函数 $f(x)$ 满足 $f(x) + f(y) = f(x+y) + xy$. 若 $f(1) = m$, 则满足 $f(n) = 2014$ 的正整数对 (m, n) 共有_____个.

【答案】8, $f(n) = mn - \frac{n(n-1)}{2} = 2014, n(2m - n + 1) = 4028 = 4 \times 19 \times 53$

二、解答题(需写出必要步骤, 16+20+20=56 分).

9. 已知方程 $x^2 - ax + b = 0$ 的两个不等实根 x_1 、 x_2 满足

$$\frac{1}{3}x_1^3 + \frac{1}{3}x_2^3 - x_1^2 - x_2^2 + 2x_1 + 2x_2 + \frac{1}{3}x_1^3x_2^3 = 672(a+b) \neq 0$$

求 $a^2 + b^2 - ab - 3a$ 的值.

【答案】2010, 韦达定理

10. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, 3a_na_{n-1} + a_n - a_{n-1} = 0 (n \geq 2)$.

(1) 若 $\lambda a_n + \frac{1}{a_{n+1}} \geq \lambda$ 对任意 $n \geq 2$ 的整数恒成立, 求实数 λ 的取值范围;

(2) 设数列 $b_n = \sqrt{a_n}$, $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求证: $T_n > \frac{2}{3}(\sqrt{3n+1} - 1)$.

【答案】(1) $\lambda \leq \frac{28}{3}$, 分离变量 (2) 数学归纳法

11. 正实数 a, b, c 满足
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 3 \\ a^2 + c^2 + ac = 4 \\ b^2 + c^2 + \sqrt{3}bc = 7 \end{cases}$$
, 求 a, b, c 的值.

【分析】利用余弦定理, 构造三角形计算 $a = \frac{6}{\sqrt{37}}, b = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{37}}, c = \frac{8}{\sqrt{37}}$

2026 联赛模拟测试 3

一、填空题（每题 8 分，共 64 分）

1. 函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin^2 x + \sin x \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($x \in [\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}]$) 的值域为_____.

【答案】 $[-\frac{1}{2}, 1]$

2. 在三棱锥 $D-ABC$ 中, $AB = BC = 2$, $AB \perp BC$, $BC \perp CD$, $DA \perp AB$, $\angle CDA = 60^\circ$. 则三棱锥 $D-ABC$ 的体积为_____.

【答案】 $\frac{4}{3}$

3. 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{24} = 1$ 的左、右焦点, P 为双曲线 C 上一点, 且点 P 在第一象限. 若 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|} = \frac{4}{3}$, 则 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆半径为_____.

【答案】2

4. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 > 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$. 若 $a > 0$, 且 $A \cap B$ 中恰有 1 个整数, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $[\frac{13}{6}, \frac{5}{2})$

5. 若分数 $\frac{p}{q}$ (p, q 正整数) 化成小数为 $\frac{p}{q} = 0.198\dots$, 则当 q 取最小值时, $p + q =$ _____.

【答案】121, $p = 20, q = 101$

6. 已知点 $A(1, -1)$, $B(4, 0)$, $C(2, 2)$. 平面区域 D 由所有满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AC}$ ($1 < \lambda \leq a$, $1 < \mu \leq b$) 的点 $P(x, y)$ 组成的区域. 若区域 D 的面积为 8, 则 $a + b$ 的最小值为_____.

【答案】4

7. $A = [\frac{8}{9}] + [\frac{8^2}{9}] + [\frac{8^3}{9}] + \dots + [\frac{8^{2022}}{9}]$ 被 63 除的余数为_____. (符号 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.)

【答案】21

8. 若 a, b, c 为关于 x 的方程 $x^3 - x^2 - x + m = 0$ 的三个实根, 则 m 的最小值为_____.

【答案】 $-\frac{5}{27}$

二、解答题（需写出必要步骤，16+20+20=56 分）

9. 已知 $\{a_n\}$ 为递增的等比数列, 且 $a_1 + a_2 = 6$, $a_3 + a_4 = 24$. $b_n = \frac{a_n}{(a_n - 1)^2}$, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求证: 对一切正整数 n 均有, $T_n < 3$.

【解答】 $a_n = 2^n, b_n = \frac{2^n}{(2^n - 1)^2}, n \geq 3, b_n < \frac{1}{3 \cdot 2^{n-2}} \text{ or } b_n < \frac{1}{2^{n-1}}$

10. 已知 F 为椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点, 椭圆 C 上任意一点 P 到点 F 的距离与点 P 到直线 $l: x = m$ 的距离之比为 $\frac{1}{2}$. 设 A 为椭圆 C 的左顶点, 过点 F 的直线交椭圆 C 于 D, E 两点, 直线 AD, AE 与直线 l 分别相交于 M, N 两点. 以 MN 为直径的圆是否恒过一定点? 若是, 求出定点坐标; 若不是, 请说明理由.

【解答】 $m = 4, DE: ty = x - 1, D(x_1, y_1), E(x_2, y_2) \Rightarrow y_N = \frac{6y_1}{ty_1 + 3}, y_N = \frac{6y_2}{ty_2 + 3}$

以 MN 为直径的圆 $(x - 4)^2 + (y - \frac{6y_1}{ty_1 + 3})(y - \frac{6y_2}{ty_2 + 3}) = 0$

过定点 $(1, 0), (7, 0)$

11. 给定 2022 个和为 1 的非负实数 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$.

证明：存在 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2022}$ 的一个排列 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2022}$ ，满足

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{2021}x_{2022} + x_{2022}x_1 \leq \frac{1}{2022}$$

【答案】 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{2022}$ 与 $x_2, x_3, \dots, x_{2022}, x_1$ 的排列和相等，于是可设 $x_1 = a_1$ 不动，考虑所有排列，共有 $2021!$ 个，计算所有排列和。反正法假设 $S > \frac{1}{2022}$ ，则

$$2(2021!) \sum_{i \neq j} a_i a_j = \sum_{k=1}^{2021!} S_k > 2021! S \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^{2022} a_i \right)^2 - \sum_{i=1}^{2022} a_i^2 > 2021 S$$

$$\sum_{i=1}^{2022} a_i = 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^{2022} a_i^2 \geq \frac{1}{2022} \Rightarrow S < \frac{1}{2022}$$

矛盾

2026 联赛模拟测试 4

一、填空题（本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分）

1、将 8 个三好学生名额分配给甲、乙、丙、丁 4 个班级，每班至少 1 个名额，则甲班恰好分到 2 个名额的概率为_____.

【答案】 $\frac{2}{7}$

2、若 x 的方程 $x^2 + ax + b - 3 = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 在区间 $[1, 2]$ 上有实根，则 $a^2 + (b - 4)^2$ 的最小值为_____.

【答案】 2

3、三棱锥 $P - ABC$ 中， $\triangle ABC$ 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的等边三角形， $PB = PC = \sqrt{5}$ ，且二面角 $P - BC - A$ 的大小为 45° ，则三棱锥 $P - ABC$ 的外接球的表面积为_____.

【答案】 25π

4、函数 $f(x) = \sqrt{2x - 7} + \sqrt{12 - x} + \sqrt{44 - x}$ 的最大值为_____.

【答案】 11

5、在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c ，且 $\sin C \cos \frac{A}{2} = (2 - \cos C) \sin \frac{A}{2}$ ， $\cos A = \frac{3}{5}$ ， $a = 4$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

【答案】 6

6、已知 P 为双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 上一点， F_1, F_2 为双曲线 C 的左、右焦点， M, I 分别为 $\triangle PF_1F_2$ 的重心、内心，若 $MI \perp x$ 轴，则 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆的半径为_____.

【答案】 $\sqrt{6}$

7、若 $\sin \frac{\pi}{9} + \sin \frac{2\pi}{9} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{9} = \frac{1}{2} \tan \frac{4\pi}{9}$ ，则正整数 n 的最小值为_____.

【答案】 4, $\sin \frac{\pi}{9} + \sin \frac{2\pi}{9} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{9} = \frac{2\sin \frac{\pi}{18}}{2\sin \frac{\pi}{18}} \left(\sin \frac{\pi}{9} + \sin \frac{2\pi}{9} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{9} \right) = \frac{\sin \frac{n\pi}{18} \sin \frac{(n+1)\pi}{18}}{\sin \frac{\pi}{18}} = \frac{\sin \frac{2\pi}{9} \cos \frac{2\pi}{9}}{\cos \frac{4\pi}{9}}$

8、设平面点集 $A = \{(x, y) | (y - x) \cdot (y - \frac{18}{25x}) \geq 0\}$ ， $B = \{(x, y) | (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 1\}$. 若 $(x, y) \in A \cap B$ ，则 $2x - y$ 的最小值为_____.

【答案】 -1, $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1 \Rightarrow (x + y)^2 - 2(x + y) - \frac{11}{25} = 0 \Rightarrow x + y = \frac{11}{5}, xy = \frac{18}{25}$

$$x = \frac{2}{5}, y = \frac{9}{5} \Rightarrow 2x - y = -1$$

二、填空题（需写出必要步骤，16+20+20=56 分）

9、求函数 $f(x) = 2x + \sqrt{4x^2 - 8x + 3}$ 的最小值。

【解答】函数的定义域为 $(-\infty, \frac{1}{2}] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$

$$\text{记 } y = f(x) = 2x + \sqrt{(2x-1)(2x-3)}, t = 2x-2,$$

$$\text{于是, } f(x) = g(t) = t + 2 + \sqrt{t^2-1}$$

当 $t \geq 1$ 是, $g(t)$ 单调增, 故最小值为 $g(1) = 3$;

当 $t \leq -1$ 是, $g(t) = 2 + \frac{1}{t-\sqrt{t^2-1}}$ 单调减, 故最小值为 $g(-1) = 1$;

综上, 函数 $y = 2x + \sqrt{4x^2 - 8x + 3}$ 的最小值为 1. (换元 $t = 2x - 2 = -1$)

10、在坐标平面内, 横纵坐标都是整数的点称为整点, 三个顶点都是整点的三角形称为整点三角形。求以点 $I(2015, 7 \times 2015)$ 为内心且直角顶点在坐标原点 O 的整点直角三角形 OAB 的个数。

【解析】不妨设点 A 在第一象限。设 $\angle xOI = \alpha$, 则 $\tan \alpha = 7$,

$$\text{直线 } OA \text{ 的斜率 } k_{OA} = \tan(\alpha - \frac{\pi}{4}) = \frac{\tan \alpha - 1}{1 + \tan \alpha} = \frac{7-1}{1+7} = \frac{3}{4}, \quad k_{OB} = -\frac{4}{3}.$$

由 A, B 为整点, 设 $A(4t_1, 3t_1), B(-3t_2, 4t_2)$, 其中 t_1, t_2 为正整数。

$$|OA| = 5t_1, |OB| = 5t_2. \quad \triangle OAB \text{ 内切圆的半径 } r = \frac{\sqrt{2}}{2} |OI| = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 5\sqrt{2} \times 100 = 5 \times 100.$$

$$\text{又 } r = \frac{|OA| + |OB| - |AB|}{2}, \quad |AB| = |OA| + |OB| - 2r,$$

$$|AB|^2 = (|OA| + |OB| - 2r)^2 = |OA|^2 + |OB|^2$$

$$(5t_1 + 5t_2 - 2 \times 5 \times 100)^2 = 25t_1^2 + 25t_2^2, \quad (t_1 + t_2 - 2 \times 100)^2 = t_1^2 + t_2^2.$$

$$\text{设 } t_1 = x + 100, t_2 = y + 100, \text{ 则 } (x + y)^2 = (x + 100)^2 + (y + 100)^2.$$

$$xy = 100x + 100y + 100^2, \quad (x - 100)(y - 100) = 2 \times 100^2 = 2^5 \times 5^4$$

由 $|OA| > 2r, |OB| > 2r$ 知, $x - 100, y - 100$ 为正整数,

符合条件的 (x, y) 有 30 组。符合条件的三角形有 30 个。

11.某校数学兴趣小组有 14 位同学, 他们组成了 n 个不同的课题组.每个课题组有 6 位同学, 每位同学至少参加 2 个课题组, 且任意两个课题组至多有 2 位共同的同学, 求 n 的最大值.

【答案】7

【分析】不妨设 14 位同学编号为 1,2,...,14, 则 7 个课题组可如下构造, 容易验证满足题意.

$$\{1,2,3,4,5,6\}, \{1,2,7,8,9,10\}, \{1,2,11,12,13,14\}, \{3,4,7,8,11,12\}, \{3,4,9,10,13,14\}, \{5,6,9,10,11,12\}, \{5,6,7,8,13,14\}$$

假设 $n = 8$, 则 $6 \times 8 > 14 \times 3$, 即至少一个同学参加四个课堂组, 不妨设为 1 号同学参加 ABCD 四个课题组

则四个课题组还有 20 人次, 但只有 13 人, 故必有 7 人次重复出现, 在四个组中, 则重复最多的人至多重复出现在 3 组, 不妨设 2 号同时在 ABC 组, 此时还有 4 人次重复出现, 此时不能再 ABC 组, 但 ABC 组剩下的人数 12 人都不一样, 则 D 组中除 1 外, ABC 组各 1 人, 剩下两人无法选择组队;

若至多出现在 2 组, 即 7 人重复都只是出现两次。任意两个课堂组至多 2 位共同同学, 则至多有 6 人次, 设 2,3,4,5,6,7 均出现两次。如 $A=\{1,2,4,7,*,*\}, B=\{1,2,5,6,*,*\}, C=\{1,3,4,6,*,*\}, D=\{1,3,5,7,*,*\}$, 第 7 个重复出现的人无法安排, 矛盾。

2026 联赛模拟测试 5

一、填空题（每题 8 分，共 64 分）

1. 设 M 是函数 $y = x + \frac{1}{x}$ 的图像上的任一点，过点 M 分别作直线 $y = x$ 和 y 轴的垂线，垂足分别为 A, B ,

则 $|MA| \cdot |MB| =$ _____

【解答】设 $M(m, m + \frac{1}{m})$, 则 $|MA| = \frac{1}{\sqrt{2}} \left| \frac{1}{m} \right|$, $|MB| = |m|$, 故 $|MA| \cdot |MB| = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, $a_2 = 1, a_3 = \frac{1}{4}$, 则 $a_1 a_2 + a_2 a_3 + \cdots + a_n a_{n+1} (n \in N^*)$ 的取值范围是 _____

【解答】 $\{a_n a_{n+1}\}$ 是首项为 4, 公比为 $\frac{1}{16}$ 的等比数列,

故 $a_1 a_2 + a_2 a_3 + \cdots + a_n a_{n+1} = \frac{64}{15} [1 - (\frac{1}{16})^n]$ 随 n 单调递增, 故范围是 $[4, \frac{64}{15})$.

3. 若 $(2x + 4)^{2n} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{2n} x^{2n} (n \in N^*)$, 则 $a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}$ 被 3 除的余数是 _____

【解答】分别令 $x = 1$ 或 $x = -1$ 可得 $a_0 + a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n} = \frac{6^{2n} + 2^{2n}}{2}$, 又 $a_0 = 4^{2n}$

故 $a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n} = \frac{6^{2n} + 2^{2n}}{2} - 4^{2n} \equiv 2 \cdot 4^{n-1} - 4^{2n} \equiv 1 (mod 3)$.

4. 已知 $\alpha, \beta \in R$, 直线 $\frac{x}{\sin \alpha + \sin \beta} + \frac{y}{\sin \alpha + \cos \beta} = 1$ 与 $\frac{x}{\cos \alpha + \sin \beta} + \frac{y}{\cos \alpha + \cos \beta} = 1$ 的交点在直线 $y = -x$ 上, 则

$\sin \alpha + \cos \alpha + \sin \beta + \cos \beta =$ _____

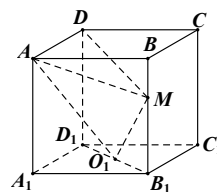
【解答】设交点为 $(a, -a) (a \neq 0)$ 代入两直线方程得

$$\frac{1}{\sin \alpha + \sin \beta} - \frac{1}{\sin \alpha + \cos \beta} = \frac{1}{\cos \alpha + \sin \beta} - \frac{1}{\cos \alpha + \cos \beta} = \frac{1}{a}$$

化简可得 $\sin \alpha + \cos \alpha + \sin \beta + \cos \beta = 0$.

5. 如图, $ABCD - A_1 B_1 C_1 D_1$ 是一个棱长为 1 的正方体, O_1 是底面 $A_1 B_1 C_1 D_1$ 的中心,

M 是棱 BB_1 上的点, 且 $S_{\triangle DBM} : S_{\triangle O_1 B_1 M} = 2 : 3$, 则四面体 $O_1 ADM$ 的体积为 _____



【解答】在对角面 $BB_1 D_1 D$ 上, 根据题意可知 $BM = \frac{1}{4}, MB_1 = \frac{3}{4}$, 于是利用割补法可计算得 $S_{\triangle DO_1 M} = \frac{7\sqrt{2}}{16}$,

故四面体 $O_1 ADM$ 的体积为 $\frac{7}{48}$.

6. 将一个 4×4 棋盘中的 8 个小方格染成黑色, 使得每行, 每列都恰有两个黑色方格, 则有 _____ 种不

同的染色方法. (用数字作答)

【解答】逐行分析，第一行有 $C_4^2 = 6$ 种染色方法，第二行也 6 种染色方法，其中 1 种与第一行的列数完全相同，有 4 种恰好两个列数一个相同一个不同，还有 1 种对应列数都不同.对于情形一，第三第四行只有一种染色方法；对于情形二，都三行有两种不同染色方法，第四行唯一确定；对于情形三，第三行有 6 中不同染色法，第四行唯一确定.故总共有 $C_4^2(1 + 4 \times 2 + 6) = 90$ 中不同染色方法.

7.已知双曲线的中心在原点，焦点在坐标轴上，点 $P(2,0)$ 到其渐近线的距离为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ，若过点 P 作斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的直线交双曲线于 A, B 两点，交y轴于 M 点，且 PM 是 PA 与 PB 的等比中项，则双曲线的半焦距为_____

【解答】设渐近线为 $y = kx(k > 0)$,则 $\frac{2k}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, 得 $k = \sqrt{2}$

故可待定双曲线 $2x^2 - y^2 = t(t \neq 0)$, 与直线 $\sqrt{2}y = x - 2$ 联立得

$3y^2 - 8\sqrt{2}y + 8 - t = 0$,由题意 PM 是 PA 与 PB 的等比中项得 $|y_1y_2| = y_M^2 = 2$

所以, $t = 2$ 或 14 , 于是双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 或 $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{14} = 1$, 半焦距为 $c = \sqrt{3}$ 或 $\sqrt{21}$.

8.设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则函数 $y = \frac{225}{4\sin^2 x} + \frac{2}{\cos x}$ 的最小值为_____

【解答】设 $y + a = \frac{225}{4\sin^2 x} + \frac{1}{\cos x} + \frac{1}{\cos x} + a\sin^2 x + a\cos^2 x \geq 2 \cdot \frac{15}{2}\sqrt{a} + 3\sqrt[3]{a}$

两次基本不等式等号成立时, $\sin^2 x = \frac{15}{2\sqrt{a}}, \cos^2 x = \frac{1}{\sqrt[3]{a^2}}$, 当 $a = 64$ 时可取到,

所以函数最小值为 68, 相应的 $x = \arccos \frac{1}{4}$.

二、解答题（需写出必要步骤，16 分+20 分+20 分）

9. 已知 $x > 0, y > 0, a = x + y, b = \sqrt{x^2 - xy + y^2}, c = m\sqrt{xy}$, 对于任意正数 x, y , 是否存在正数 m , 使得以 a, b, c 为边长可以构成三角形? 如果存在, 求出 m 的值, 如果不存在, 请说明理由.

【解答】显然 $a > b$, 故只需 $a - b < c < a + b$ 恒成立即可

于是, $\sqrt{\frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x}} - \sqrt{\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 1} < m < \sqrt{\frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 1}$

而 $\sqrt{\frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 1} \geq 3$ 等号成立时 $x = y$;

$\sqrt{\frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x}} - \sqrt{\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 1} = \frac{3}{\sqrt{\frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 1}} \leq 1$, 等号成立时也为 $x = y$

综上, 存在 $m \in (1, 3)$ 满足题意.

10. 已知抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 及定点 $P(0,4)$, 过点 P 的直线 l 与抛物线交于 A 、 B 两点, 过 A 、 B 两点分别作抛物线的切线, 设其交点为 M .

(1) 证明: 点 M 的纵坐标为定值;

(2) 是否存在定点 C , 使得无论 A 、 B 怎样运动, 都有 $\angle ACP = \angle BCP$? 证明你的结论.

【解答】(1) 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $M(x_0, y_0)$ 于是

$$\text{切线MA: } xx_1 = 2(y + y_1), \text{ 切线MB: } xx_2 = 2(y + y_2), \text{ 则 } y_0 = \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_1 - x_2}$$

又 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $P(0,4)$ 三点共线, 得 $x_2 y_1 - x_1 y_2 + 4(x_1 - x_2) = 0$ 点 M 的纵坐标为定值 -4 .

(2) 设直线 $AB: y = kx + 4$, 若 $k = 0$, AB 的中垂线为 y 轴, 故若点 C 存在, 必在 y 轴上, 可设 $C(0, c)$, 只

需证 $k_{AC} + k_{BC} = 0$ 恒成立. 将直线方程代入抛物线并化简得 $x^2 - 4kx - 16 = 0$

$$k_{AC} + k_{BC} = \frac{y_1 - c}{x_1} + \frac{y_2 - c}{x_2} = 2k + (4 - c) \cdot \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = 0 \text{ 恒成立, 故 } c = -4.$$

11. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_1 = 1, a_2 = 2$, 且 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n (n = 1, 2, 3, \dots)$

求证: 对于任何正整数 n , 都有 $\sqrt[n]{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}}$.

【解答】先证如下的不等式:

若 $x_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则 $(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n) \geq (1 + \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n})^n$.

当 $n = 2$ 时, $(1 + x_1)(1 + x_2) = 1 + x_1 + x_2 + x_1 x_2 \geq (1 + \sqrt{x_1 x_2})^2$

于是, $(1 + x_1)(1 + x_2)(1 + x_3)(1 + x_4) \geq (1 + \sqrt{x_1 x_2})^2 (1 + \sqrt{x_3 x_4})^2 \geq (1 + \sqrt[4]{x_1 x_2 x_3 x_4})^4$

递推可得 $n = 2^k (k \in \mathbb{N}^*)$ 时, 有 $(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n) \geq (1 + \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n})^n$

当 $2^{k-1} < n < 2^k$ 时, 令 $\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = A$

则 $(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n)(1 + A)^{2^k - n} \geq (1 + \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n})^{2^k}$

即 $(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n) \geq (1 + \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n})^n$ 成立.

设 $a_0 = 1$ 由题意, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 + \frac{a_{n-1}}{a_n}, \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1 + \frac{a_{n-2}}{a_{n-1}}, \dots, \frac{a_2}{a_1} = 1 + \frac{a_0}{a_1}$

将上述式子相乘得 $a_{n+1} = \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n}\right) \left(1 + \frac{a_{n-2}}{a_{n-1}}\right) \cdots \left(1 + \frac{a_0}{a_1}\right)$

注意到 $\frac{a_{n-1}}{a_n} \cdot \frac{a_{n-2}}{a_{n-1}} \cdots \frac{a_0}{a_1} = \frac{1}{a_n}$, 根据上述不等式有 $\sqrt[n]{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}}$.

方法二: 设 $a_0 = 1$ 由题意, $1 = \frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_{n-1}}{a_{n+1}}, 1 = \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_{n-2}}{a_n}, \dots, 1 = \frac{a_1}{a_2} + \frac{a_0}{a_2}$

将上述式子相加得 $n = \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \cdots + \frac{a_1}{a_2}\right) + \left(\frac{a_{n-1}}{a_{n+1}} + \frac{a_{n-2}}{a_n} + \cdots + \frac{a_0}{a_2}\right)$

而 $\frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \cdots + \frac{a_1}{a_2} \geq n \sqrt[n]{\frac{a_1}{a_{n+1}}} + n \sqrt[n]{\frac{a_1 a_0}{a_{n+1} a_n}} = n \sqrt[n]{\frac{1}{a_{n+1}}} + n \sqrt[n]{\frac{1}{a_{n+1} a_n}}$

所以, $\sqrt[n]{a_{n+1}} \geq 1 + \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}}$.